

# AI TRONG NÔNG NGHIỆP: CUỘC CÁCH MẠNG MANG TÊN TRÁCH NHIỆM

## Buổi 8 | Chương 7: Báo cáo nhóm và Thảo luận dự án





Phần 1: Bối cảnh, Lợi ích và Rủi ro Đạo đức

NotebookLM

# Nông nghiệp trước thách thức kép của thế kỷ 21



## > 9 TỶ NGƯỜI

Dân số thế giới dự kiến vào năm 2050.



## +70% SẢN LƯỢNG

Mức tăng sản lượng cần thiết để đáp ứng nhu cầu lương thực.



## GIẢM DẤU CHÂN SINH THÁI

Trong khi sản xuất nhiều hơn, ngành nông nghiệp phải giảm thiểu tác động đến môi trường.

**Trong bối cảnh này, đâu là lời giải cho bài toán tăng trưởng bền vững?**

NotebookLM

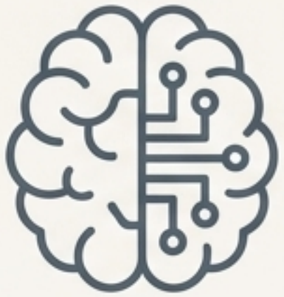
# Cuộc cách mạng công nghệ thứ tư: Dữ liệu là hạt giống mới

Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Dữ liệu lớn, tích hợp trong các Hệ thống Thông tin Thông minh (SIS), nổi lên như một giải pháp đột phá.



**THU THẬP DỮ LIỆU**

Khối lượng dữ liệu khổng lồ từ nhiều nguồn.



**PHÂN TÍCH THÔNG MINH**

Các thuật toán AI và Học máy xử lý, tìm ra quy luật ẩn.



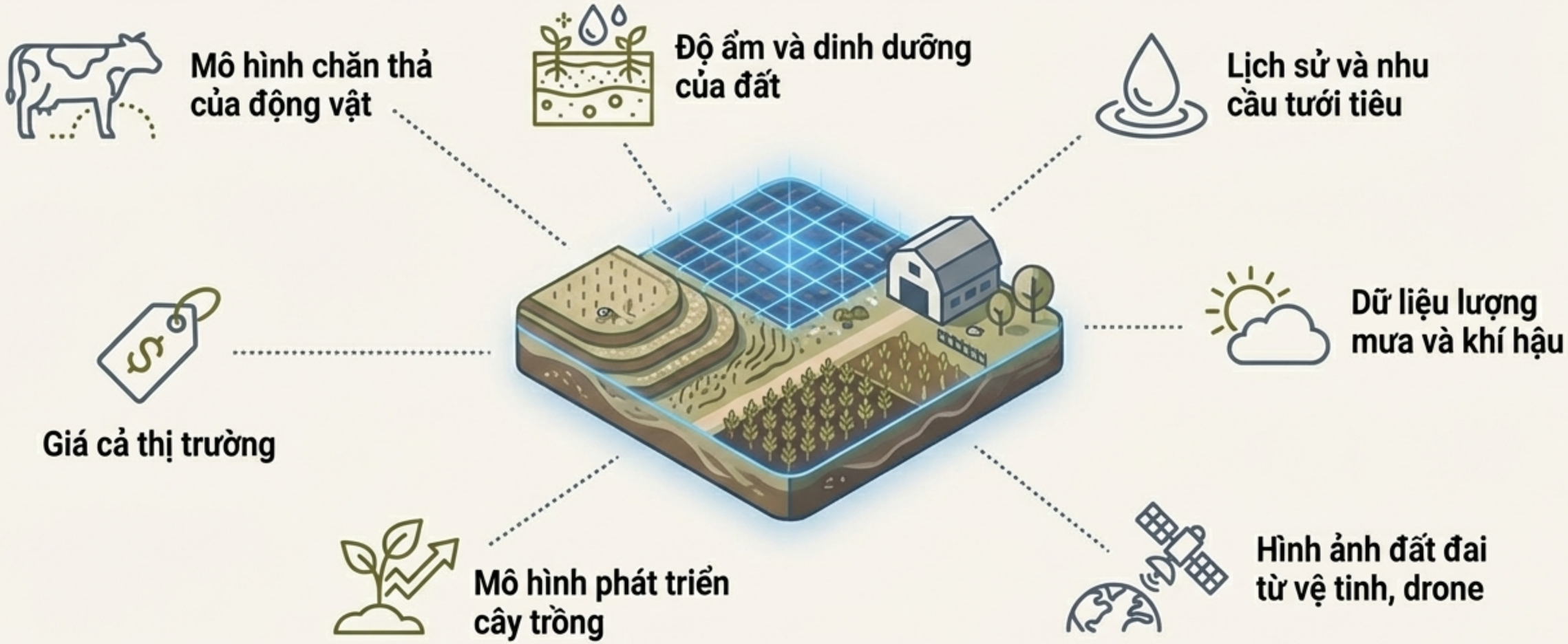
**HÀNH ĐỘNG TỐI ƯU**

Cung cấp các khuyến nghị chính xác cho người nông dân.

> *"Phân tích Dữ liệu lớn được xem là cuộc cách mạng công nghệ thứ tư trong nông nghiệp, sau cách mạng công nghiệp, cách mạng xanh và cách mạng công nghệ sinh học."*
>
> – (Kumari, Bargavi và Subhashini 2016; Morota et al. 2018)

NotebookLM

# Hệ sinh thái dữ liệu của một trang trại thông minh




Dữ liệu được thu thập từ vô số nguồn: trạm thời tiết, cảm biến tại trang trại, thiết bị nông nghiệp thông minh, hình ảnh vệ tinh và bản đồ GPS.

NotebookLM

# Từ dữ liệu đến giá trị: Tiềm năng thay đổi toàn diện

## Lợi ích Môi trường & Xã hội

- Cải thiện chất lượng nước và không khí
- Cải thiện sức khỏe của đất
- Nâng cao chất lượng và an ninh lương thực
- Bảo vệ đa dạng sinh học
- Nâng cao chất lượng cuộc sống

## Lợi ích trực tiếp cho Nông dân

- Tăng sản lượng
- Giảm chi phí hoạt động
- Dự báo mùa màng chính xác hơn
- Cải thiện hiệu suất và ra quyết định

Monsanto ước tính rằng phân tích dữ liệu có thể làm tăng sản lượng cây trồng toàn cầu thêm **20 tỷ đô la** mỗi năm.

NotebookLM

# Những người tiên phong trong lĩnh vực Phân tích Dữ liệu Nông nghiệp

Các doanh nghiệp nông nghiệp truyền thống đang chuyển mình thành các **Nhà cung cấp Công nghệ Nông nghiệp** (ATP), cung cấp dịch vụ "canh tác theo khuyến nghị" (prescriptive farming).

MONSANTO

### Monsanto

Chương trình **FieldScripts®** kết hợp dữ liệu nông dân với kiến thức nông học để đưa ra khuyến nghị, theo dõi hiệu suất và cập nhật thuật toán.

PIONEER

### DuPont Pioneer

Phần mềm **Field360 Select** tích hợp dữ liệu đồng ruộng, thời tiết và nông học theo thời gian thực để giúp người trồng trọt đưa ra quyết định quản lý.

JOHN DEERE

### John Deere

Gắn cảm biến vào thiết bị canh tác, phân tích dữ liệu và bán lại các khuyến nghị cho nông dân, hứa hẹn tăng lợi nhuận **100 đô la** cho mỗi mẫu Anh.

NotebookLM

# CÔNG NGHỆ LÀ CÂU TRẢ LỜI.
# NHƯNG ĐÂU LÀ NHỮNG CÂU HỎI ĐÚNG ĐẮN?

NotebookLM

# Ngã rẽ trách nhiệm: 6 vấn đề đạo đức cốt lõi trong nông nghiệp số



### TÍNH CHÍNH XÁC

Rủi ro từ dữ liệu và thuật toán sai lệch.



### QUYỀN SỞ HỮU DỮ LIỆU

Ai kiểm soát tài sản vô hình của nông dân?



### CÔNG BẰNG KINH TẾ

Nguy cơ tạo ra 'phân chia kỹ thuật số'.



### QUYỀN RIÊNG TƯ & AN NINH

Dữ liệu nông nghiệp nhạy cảm đến mức nào?



### VIỆC LÀM

Công nghệ hỗ trợ hay thay thế con người?



### TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Những hệ lụy không lường trước.

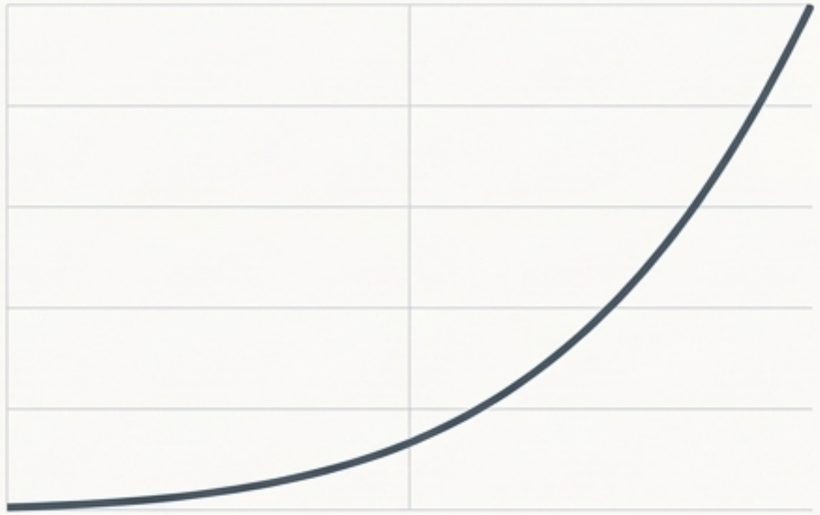
NotebookLM

# Vấn đề #1: TÍNH CHÍNH XÁC

## Khi khuyến nghị sai dẫn đến mất mùa

Dữ liệu hoặc khuyến nghị không chính xác có thể gây ra tổn thất  thu nhập, vật nuôi bị bệnh và phá hủy mùa màng.

- **Thuật toán không phù hợp:** Học máy có thể không hiệu quả với các bộ dữ liệu quá lớn, không tìm được sự cân bằng giữa tính kịp thời và độ chính xác.
- **Dữ liệu sai lệch:** Cảm biến bị ảnh hưởng bởi môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, động vật), cho ra các kết quả đọc sai.
- **Thiếu bối cảnh địa phương:** Dữ liệu khó giải thích do sự khác biệt hoặc đặc thù của từng vùng đất, khí hậu.



Dự đoán của AI



# Vấn đề #2: QUYỀN SỞ HỮU DỮ LIỆU

## Ai thực sự làm chủ cánh đồng số?

### Nỗi lo của Nông dân



Dữ liệu bị sử dụng để chống lại họ (bởi cơ quan quản lý, nhà giao dịch thị trường).



Bị ép mua các sản phẩm không cần thiết.



Mất quyền tự chủ, trở nên phụ thuộc vào ATP.

### Lợi ích của ATP (Nhà cung cấp Công nghệ)



Bảo vệ tài sản trí tuệ (thuật toán, phân tích).



Sử dụng dữ liệu để cải thiện sản phẩm và dịch vụ.



Kiểm soát hệ sinh thái công nghệ.

**Ví dụ điển hình:** “Các công ty như John Deere thực hiện chính sách không cho phép nông dân sửa chữa máy móc của riêng họ, vì điều này có thể vi phạm bản quyền phần mềm chứa trong phương tiện.”

NotebookLM

# Vấn đề #3: CÔNG BẰNG KINH TẾ

## "Phân chia kỹ thuật số" trên những cánh đồng

Chi phí triển khai SIS tương đối tốn kém, tạo ra rào cản cho các trang trại nhỏ và nông dân nghèo hơn.



**Bất bình đẳng gia tăng**: Các trang trại công nghiệp quy mô lớn hưởng lợi, trong khi các trang trại nhỏ (chiếm đa số toàn cầu) có nguy cơ bị bỏ lại phía sau.

**Rào cản ở các nước đang phát triển (LMICs)**: Dù là nơi có tiềm năng lớn nhất, nhưng lại đối mặt nhiều thách thức: thiếu vốn đầu tư, hạ tầng công nghệ kém, bất ổn chính trị, và thiếu luật bảo vệ dữ liệu.

NotebookLM

# Vấn đề #4 & #5: QUYỀN RIÊNG TƯ & VIỆC LÀM

## Rủi ro về Quyền riêng tư & An ninh



**Dữ liệu nhạy cảm**: Tên, địa điểm, loại tài sản, mức thu nhập, định giá trang trại đều là dữ liệu cá nhân.



**Lạm dụng dữ liệu:** Dữ liệu có thể bị lạm dụng bởi chính phủ tham nhũng, đối thủ cạnh tranh, hoặc nhà giao dịch thị trường.



**Thiếu quy định:** Đặc biệt ở các nước đang phát triển, nơi chỉ 8/55 quốc gia châu Phi cận Sahara có luật bảo vệ dữ liệu.

---

## Tác động đến Việc làm



### Lo ngại phổ biến

SIS và tự động hóa sẽ thay thế công việc của con người, đặc biệt là các nhà nông học.



### Lập luận phản biện (từ nghiên cứu)

Công nghệ SIS hiện tại được thiết kế để **bổ sung cho chuyên gia con người, chứ không phải thay thế họ**. Nhu cầu tư vấn trực tiếp và sự tin tưởng vào con người vẫn còn rất lớn.

NotebookLM

# Vấn đề #6: TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

## 'Dấu chân' của công nghệ



**Các rủi ro chính:**

**Phúc lợi động vật:** Cảm biến, robot có thể gây căng thẳng, phiền toái hoặc gây hại trực tiếp cho vật nuôi và động vật hoang dã.

**Ô nhiễm & Rác thải:** Thiết bị điện tử (cảm biến, drone) có thể thải vật liệu độc hại, khói, và trở thành rác thải điện tử.

**Hệ lụy sinh thái vĩ mô:** Các khuyến nghị từ thuật toán có thể không xem xét đến vùng đất bết bên ngoài trang trại, dẫn đến các tác động bất lợi như: dòng chảy mặt (runoff) mang theo hóa chất, xâm lấn môi trường sống tự nhiên, ô nhiễm nguồn nước.

NotebookLM

# Từ lý thuyết đến thực tế: Bài học từ một tập đoàn nông nghiệp đa quốc gia

Nghiên cứu phỏng vấn các nhân viên đang phát triển một hệ thống SIS để cung cấp dự báo thời tiết, phát hiện bệnh cây trồng và các khuyến nghị canh tác.

| Vấn đề Đạo đức | Lo ngại trong Lý thuyết | Cách giải quyết trong Thực tế (Case Study) |
|---|---|---|
| **Tính chính xác** | Dữ liệu sai có thể gây mất mùa. | **Thừa nhận sự không hoàn hảo**: Cho phép nông dân hiệu chỉnh lại hệ thống. Nhấn mạnh vấn đề nằm ở chất lượng dữ liệu đầu vào. |
| **Quyền sở hữu** | Nông dân mất quyền kiểm soát dữ liệu. | **Nông dân sở hữu dữ liệu**: Công ty tuyên bố rõ ràng nông dân sở hữu dữ liệu và có thể mang đi nếu chuyển nhà cung cấp. |
| **Công bằng** | "Phân chia kỹ thuật số" do chi phí cao. | **Cung cấp miễn phí**: Công cụ được cung cấp miễn phí để tránh rào cản kinh tế, đặc biệt cho các nước đang phát triển. |
| **Việc làm** | AI sẽ thay thế các nhà nông học. | **Công cụ bổ trợ**: SIS được thiết kế để bổ sung, không thay thế chuyên gia con người. |
| **Môi trường** | Gây hại cho môi trường xung quanh. | **Tích hợp tính bền vững**: Chủ động xây dựng các tiêu chí bền vững (dựa trên PEF, LCA của châu Âu) vào hệ thống. |

👉 **Kết luận chính:** Các vấn đề trong thực tế tương quan mạnh mẽ với lý thuyết, và nghiên cứu thực tế đã bổ sung thêm khía cạnh quan trọng về **Việc làm**.

NotebookLM

# Từ lý thuyết đến dự án của bạn: Những câu hỏi định hình trách nhiệm

Trước khi bạn trình bày giải pháp của mình, hãy tự vấn về những lựa chọn thiết kế sẽ quyết định tác động của dự án.



**Tính chính xác:** Mô hình của bạn sai thì sao? Ai chịu trách nhiệm cho thiệt hại?



**Quyền sở hữu:** Dữ liệu bạn dùng thuộc về ai? Người nông dân được lợi gì từ việc chia sẻ nó?



**Công bằng:** Giải pháp của bạn có thể tiếp cận bởi các trang trại nhỏ không, hay chỉ dành cho các 'ông lớn'?



**Việc làm:** Công nghệ của bạn đang hỗ trợ hay có nguy cơ thay thế con người trong tương lai?



**Môi trường:** "Dấu chân sinh thái" của dự án bạn là gì, từ cảm biến đến máy chủ?

NotebookLM